

Особенности аналитических БД

Цели

- ❶ Познакомиться с архитектурными особенностями и функционалом в аналитических БД (МРР)
- ❷ Разобрать основные фишки аналитических БД (МРР)

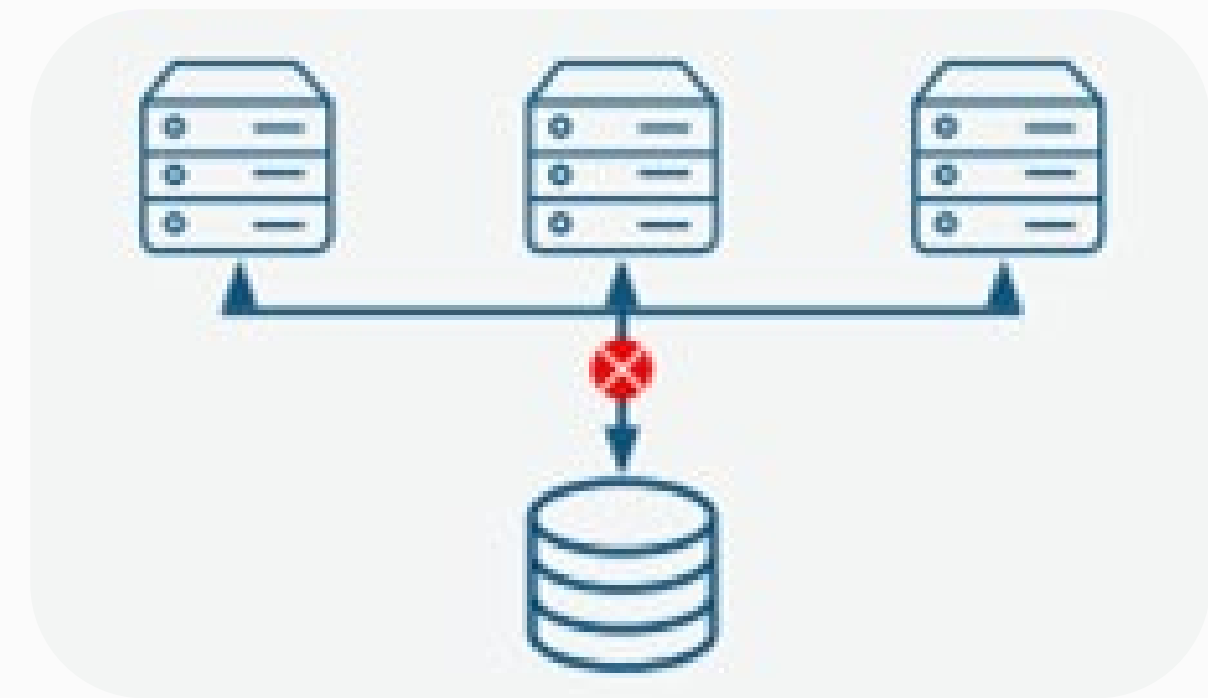
Архитектурные особенности MPP

- Архитектура с общим диском (Shared-Disk-архитектура)
- Архитектура без общих ресурсов (Shared-Nothing-архитектура)
- Мультикластерные данные (Multi-cluster, shared data)

Архитектура с общим диском

Недостатки:

- архитектура с общим диском
- проблемы масштабируемости
- проблемы согласованности данных



Архитектура без общих ресурсов

Недостатки:

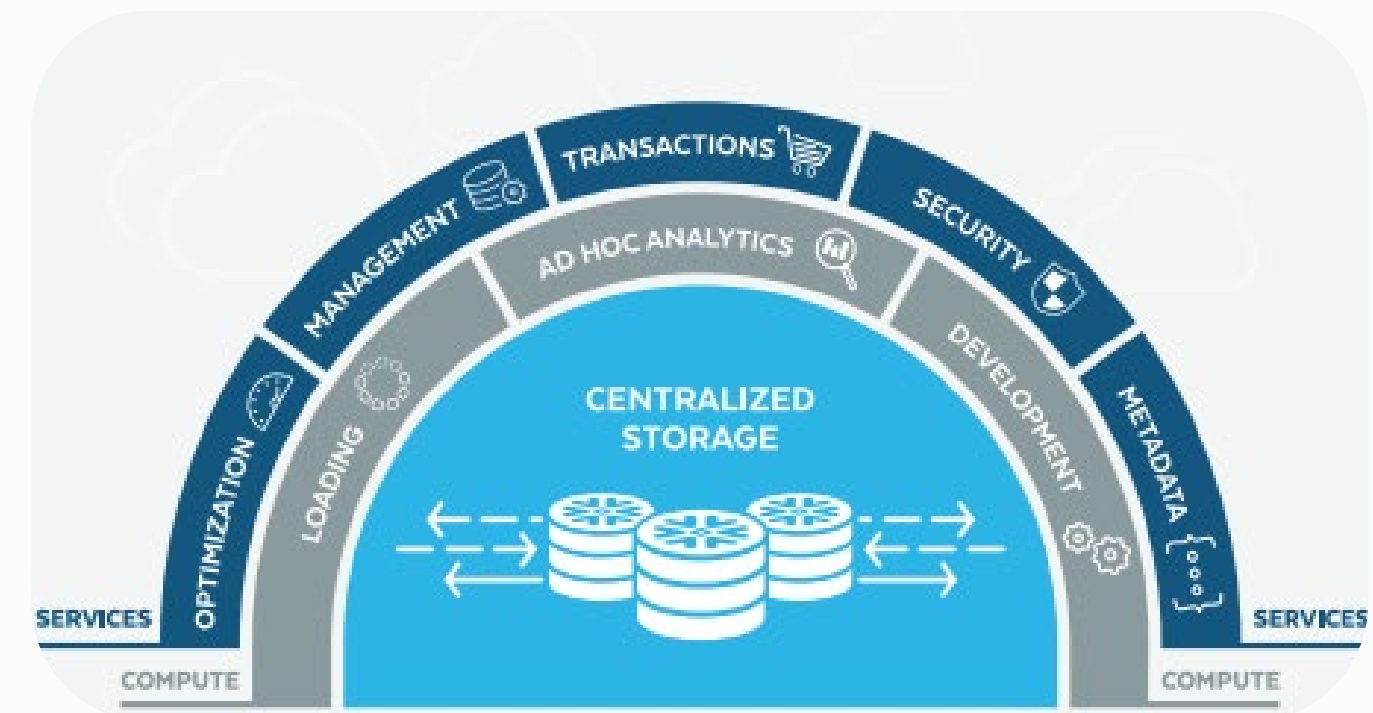
- проблемы с производительностью
- сложности в оптимизации распределения данных
- трудности в балансировке хранилища и вычислительных мощностей
- ограниченная гибкость и масштабируемость
- врождённые ограничения в решениях noSQL



Мультикластерные данные, shared-данные

Преимущества:

- физическое разделение, логическая интеграция
- независимое масштабирование
- динамическое распределение ресурсов
- высокая доступность и надёжность данных
- оптимизированное хранение данных
- бесшовная интеграция с клиентскими приложениями
- управление метаданными



Основные фишки аналитических БД (MPP)

- Формат хранения данных
- Масштабирование
- Time Travel и Data Cloning
- Поддержка множественных облаков
- SQL и поддержка UDF (User Defined Functions)

Колоночный формат хранения данных

Title	Date	Chart

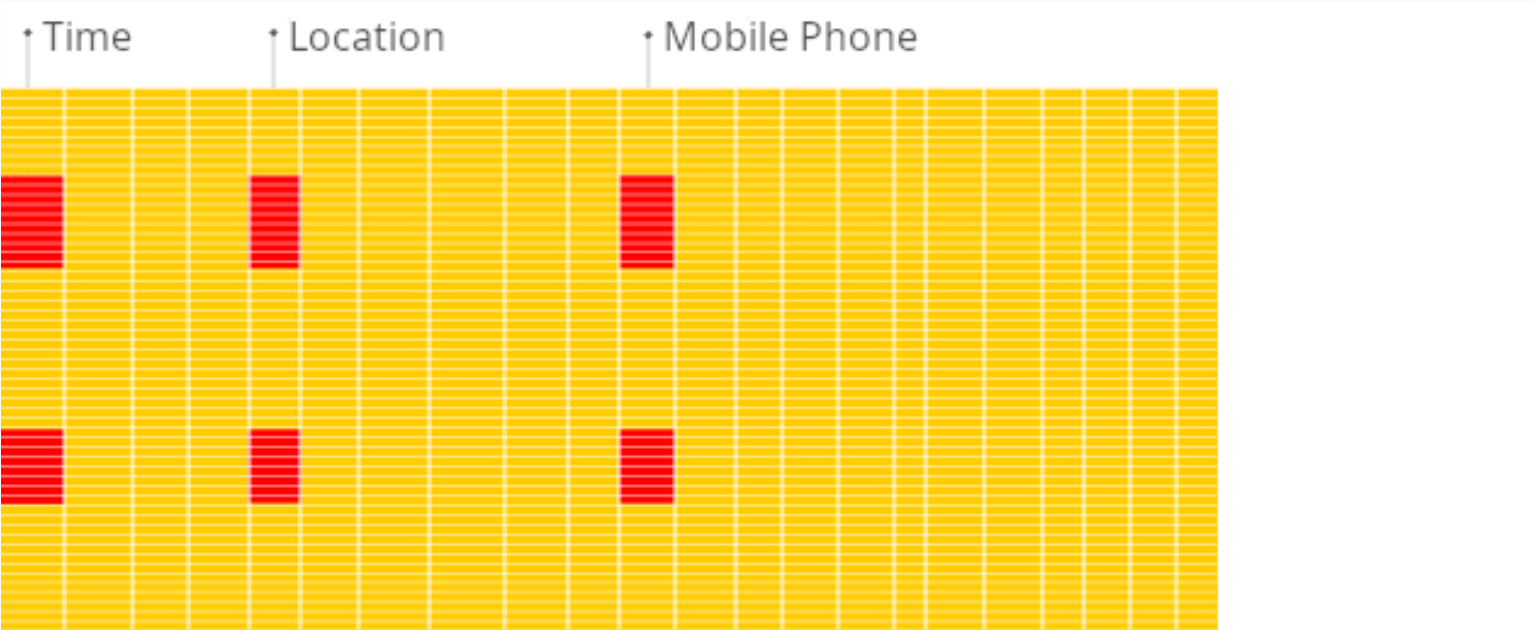
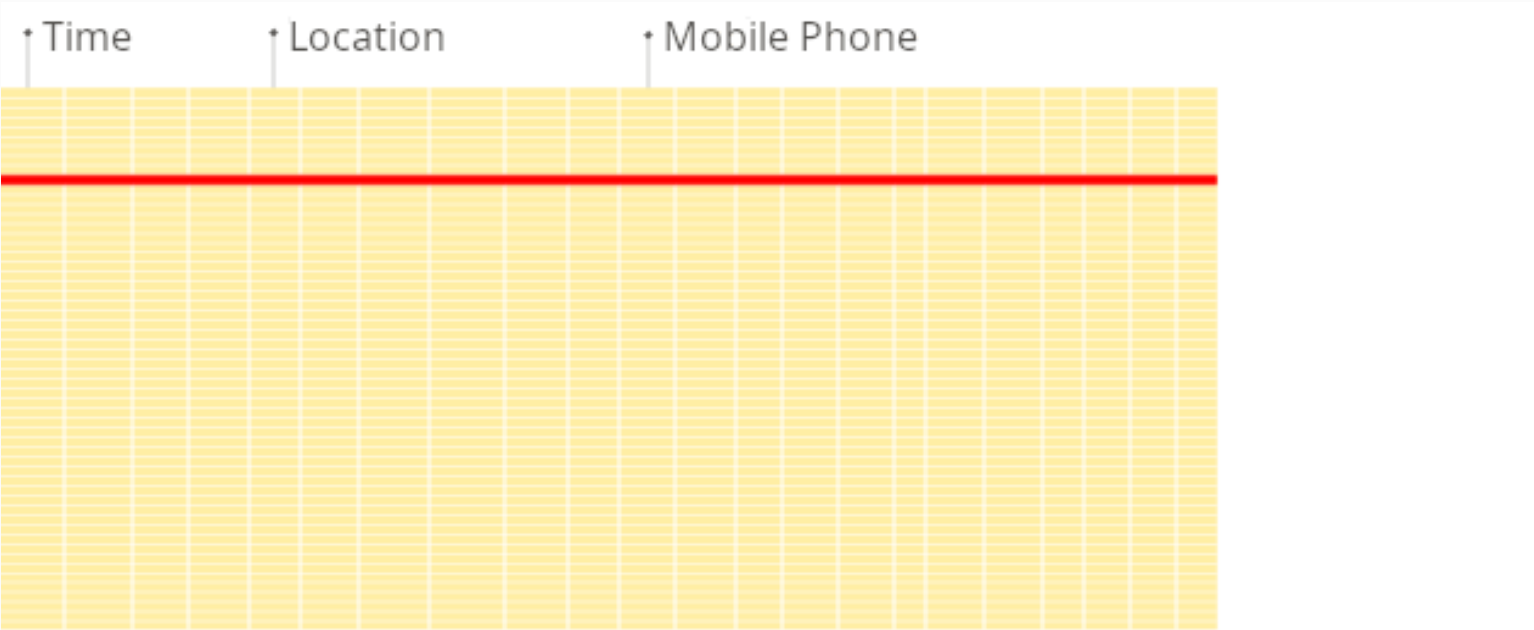
Row-Oriented data on disk

Led Zeppelin IV	11/08/1971	1	Houses of the Holy	03/28/1973	1	Physical Graffiti	02/24/1975	1
-----------------	------------	---	--------------------	------------	---	-------------------	------------	---

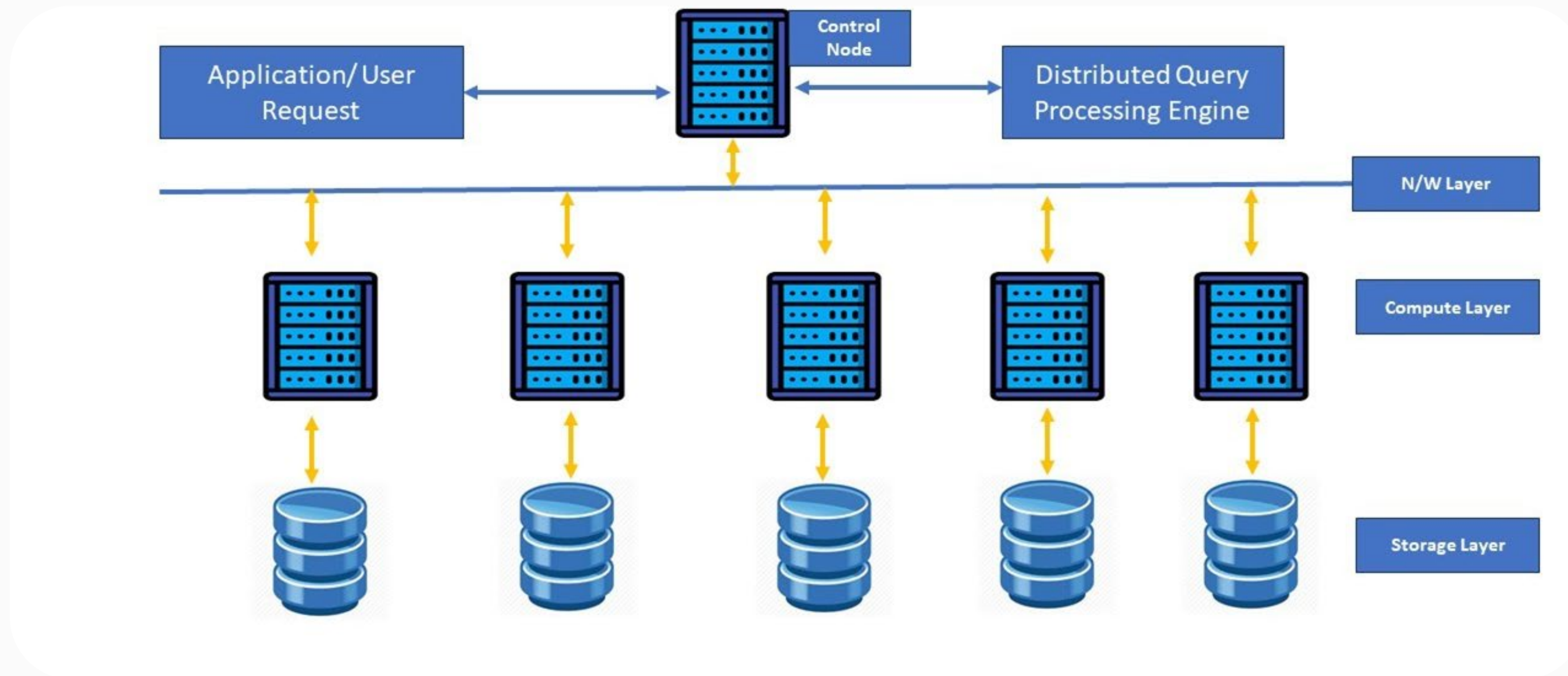
Column-Oriented data on disk

Led Zeppelin IV	Houses of the Holy	Physical Graffiti	11/08/1971	03/28/1973	02/24/1975	1	1	1
-----------------	--------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---

Колоночный



Масштабирование



Time Travel и Data Cloning

Workspace

Recents

Data

Clusters

Jobs

Search

DetailsHistory

Q Filter

version	timestamp	userId	userName	operation	operationParameters
76874	2019-01-24 02:45:32	null	null	STREAMING UPDATE	{ "outputMode": "Append", "queryId": "29693a5d-b4aa-4390-8983-554081730a22", "epochId": "10350" }
76873	2019-01-24 02:45:09	null	null	STREAMING UPDATE	{ "outputMode": "Append", "queryId": "29693a5d-b4aa-4390-8983-554081730a22", "epochId": "10349" }
76872	2019-01-24 02:44:04	null	null	STREAMING UPDATE	{ "outputMode": "Append", "queryId": "29693a5d-b4aa-4390-8983-554081730a22", "epochId": "10348" }
76871	2019-01-24 02:42:56	null	null	STREAMING UPDATE	{ "outputMode": "Append", "queryId": "29693a5d-b4aa-4390-8983-554081730a22", "epochId": "10347" }
76870	2019-01-24 02:41:53	null	null	STREAMING UPDATE	{ "outputMode": "Append", "queryId": "29693a5d-b4aa-4390-8983-554081730a22", "epochId": "10346" }
76869	2019-01-24 02:40:26	null	null	STREAMING UPDATE	{ "outputMode": "Append", "queryId": "29693a5d-b4aa-4390-8983-554081730a22", "epochId": "10345" }

Поддержка множественных облаков



SQL и поддержка UDF (User Defined Functions)

```
SELECT
    d.DepartmentName,
    d.Location,
    COUNT(DISTINCT e.EmployeeID) AS NumEmployees,
    AVG(e.Salary) AS AvgSalary,
    SUM(s.SaleAmount) AS TotalSales
FROM
    Departments d
JOIN
    Employees e ON d.DepartmentID = e.DepartmentID
JOIN
    Sales s ON e.EmployeeID = s.EmployeeID
WHERE
    YEAR(s.SaleDate) = YEAR(CURRENT_DATE())
GROUP BY
    d.DepartmentID, d.DepartmentName, d.Location
ORDER BY
    TotalSales DESC;
```

Итоги

- 1 Познакомились с архитектурными особенностями и функционалом в аналитических БД (МРР)
- 2 Разобрали основные фишки аналитических БД (МРР)